Revisión Código Telégrafo Óptico Mathé
2021

A mediados del sigo XIX, entre 1846 y 1856, la red de telegrafía óptica nacional representaba el principal servicio de telecomunicaciones del país. Aquél sistema estaba regido por un conjunto de reglas, agrupadas en un protocolo o “instrucción general” que organizaba el correcto intercambio de información.

Su autoría se atribuye al Brigadier José M. Mathé, distinguido responsable del servicio, sin embargo, éste parece continuar la trayectoria de su predecesor, el Brigadier Manuel Varela y Limia, evolucionando el protocolo y dejando una versión que prevaleció, casi sin variaciones, hasta el final del servicio.

Aunque se conservan varios documentos originales, en ninguno de ellos se encuentra la información necesaria para recrear el código al completo. No obstante, a través de su interpretación es posible comprender los principios de diseño y deducir una continuación apropiada.

El resultado de la revisión ofrece una nueva evolución del código, con un formato de cabecera “universal” que permite constituir, de manera normalizada, los distintos tipos de mensajes. Aplicado junto con la instrucción general, es posible establecer una recreación cercana a lo que pudieron ser las transmisiones originales.

Las publicaciones que se han tenido en cuenta para su elaboración, por orden de importancia, son las siguientes:

- *Instrucción General para los Torreros en el Servicio Telegráfico* - Manuel Varela y Limia. 1946.
- *Instrucción General para el Servicio de Transmisión* - D. José María Mathé. 1850.
- *Telégrafos Militares. Instrucción para los Torreros y Cartilla de Servicio Interior* - D. José María Mathé. 1849.
- *Historia de la Telegrafía Óptica en España* - D. Sebastián Olivé. 1990.
- *Tratado de Telegrafía* - Antonino Suárez Saavedra. 1870.

Los formatos de cada tipo de mensaje se detallan en una serie de tablas, tanto con las indicaciones recogidas de cada fuente original como con la nueva revisión equivalente. El listado queda de la siguiente manera:

- Revisión de Formato
- Despacho General
- Acuse de Recibo
- Continuación
- Vigilancia
- Servicio Interior
- Rectificación
- Otros
  - Sufijos Interrupción
  - Modificación del Formato Horario
    - Fórmula 30 minutos
    - Fórmula 15 minutos
  - Indicaciones del Servicio y Calificación
  - Orden de Preferencia

Por último, se documenta un esquema de la revisión del formato así como una muestra práctica con los distintos tipos de mensajes, a modo de ejemplos de uso.

Todos estos tipos de mensajes telegráficos se pueden generar con el programa informático “telop”, disponible, junto con su código fuente, en https://rfmoz.github.io/telop/

Notas sobre el listado de tablas:

Los caracteres superpuestos sobre fondo gris se separan con espacios sólo para facilitar su lectura. En su aplicación real no hay ningún espacio, sólo la arriada ‘/’ marca la división entre periodos.

Los caracteres “s”, “p”, etc. representan el mismo valor a lo largo de este documento. Por ejemplo, “s” es “Tipo de servicio” o la equivalencia que corresponda en cada cabecera, al igual que “p” con “Prioridad”, “t” con “Torre”, etc.

Revisión de Formato

Cabecera de Formato Universal, 2021

```
s / tttttt / oooo dd rr / eee
```

Periodo	id.	Long.	Valor	Designación
1	s (c)	1	 *0* *4* *8* *1* *2* *3* *5* *6*	**Tipo de servicio y prioridad** *- General* *- General urgente* *- General urgentísimo* *- Rectificación* *- Servicio interno* *- Vigilancia* *- Continuación* *- Acuse de recibo*
2	t	6|3 4|2	 *ttt ttt* *ttt* *tt tt* *tt*	**Torres / Comandancias** *- Torre de origen + Torre de destino* *- Torre origen o destino según contexto* *- Comandancia de origen + Comandancia de destino* *- Comandancia origen o destino según contexto*
3	o	4|2	 *oo oo* *oo*	**Hora + Minutos** - Formato normal 24h - Redondeo fórmula 15 min.
3	d	2|1	 *dd* *d*	**Día** - Formato normal - Redondeo fórmula 15 minutos (solo último dígito)
3	r	2	*rr*	**Registro**
4	e	0-3	 *e* *ee* *eee*	**Sufijo particular** a cada tipo de mensaje (opcional) *- Variable* *- Variable* *- Variable*

El análisis del conjunto de todos los formatos propuestos en la documentación original lleva a la proyección de este formato de cabecera "universal".

Como dice Mathé, la estructura es constante en la forma pero varía en su esencia, es decir, según el tipo de servicio, sólo se utilizan los valores necesarios y éstos pueden adquirir un significado específico, sin cambiar el orden aquí establecido.

Esta cabecera integra el valor de calificación/prioridad “c” en el tipo de servicio “s”, por ello aparecen ambos valores en la tabla.

Los detalles particulares se detallan en las páginas siguientes, dentro de cada sección.

Despacho General

Según Varela y Limia, 1846

```
c / tttt / oooo dd / (periodos) / c
```

Periodo	id.	Long.	Valor	Designación
1 y final	c	1	 *c* *c* *c*	**Calidad** *- Comunicación ordinaria* *- Comunicación urgente* *- Comunicación urgentísima*
2	t	4|2	 *tt/tt* *tt*	**Capital o Torre** *- Torre de origen + Torre de destino separadas por arriada '/'.* *- Torre origen o destino según contexto*
3	o	4	*oo oo*	**Hora + Minutos**
3	d	2	*dd*	**Día**
4 y sig.	()	()	()	**Periodos** del texto del despacho

La instrucción general firmada por Varela y Limia en Junio de 1846 es el documento más antiguo conservado de este protocolo telegráfico. Su año de publicación corresponde con la apertura de la primera línea Madrid - Irún (2 de Octubre 1846), por lo tanto, sus indicaciones habrían tenido aplicación durante los comienzos del servicio.

Entre los legajos que se conservan, apenas se salvan las explicaciones sobre el formato del despacho general. Plantea una sencilla estructura de cabecera constituida por tres elementos separados entre arriadas: calidad de la comunicación, número de capital o torre y hora del despacho.

Varela indica que el mensaje debe comenzar y finalizar con el signo de calificación, delimitando únicamente con este mecanismo la extensión del mensaje.

En la indicación de torre solo se utiliza el número del origen o destino. Según el contexto de la posición de la torre en la línea y el sentido del mensaje, se entiende si se dirige desde o hasta Madrid. En la comunicación entre telégrafos intermedios se emplean los dos números de origen y destino, pero añadiendo una arriada en su separación.

La hora, formada por horas y minutos, deja opcional el valor del día, siendo solo obligatorio cuando el mensaje queda detenido por alguna interrupción durante más de un día.

Los periodos con el texto a transmitir se constituyen en grupos de nueve cifras delimitados entre arriadas.

Según Instrucción General, 1850

```
c / tttttt / oooo dd rr eee / (periodos) / c
```

Periodo	id.	Long.	Valor	Designación
1 y final	c	1	 *0* *4* *8*	**Calificación** *- Comunicación ordinaria* *- Comunicación urgente* *- Comunicación urgentísima*
2	t	6|3	 *ttt ttt* *ttt*	**Torres** *- Torre de origen + Torre de destino* *- Torre origen o destino según contexto*
3	o	4	*oo oo*	**Hora + Minutos**
3	d	2	*dd*	**Día**
3	r	2	*rr*	**Registro**
3	e	3	 *ee e*	**Extensión** del despacho *- N.º total de periodos del despacho + Cifras último periodo*
4 y sig.	()	()	()	**Periodos** del texto del despacho

En Agosto de 1850, ya con tres líneas funcionando, se publica la instrucción firmada por Mathé. En esta nueva revisión se aprecia una evolución del protocolo propuesto por Varela, seguramente como resultado de los años de su aplicación práctica.

Comienza de igual manera con la calificación, que también se utiliza para rematar el final del mensaje.

La indicación entre torres emplea una extensión de 3 o 6 números según si se trata de una o dos torres, descartando la arriada de separación para la indicación doble propuesta por Varela, que ahora queda implícita. En los tres dígitos que se utilizan para la numeración, el primero correspondiente a la línea/ramal y los siguientes para la posición que ocupa la torre en la misma.

El día se hace obligatorio junto a la hora y los minutos, en formato 24h.

Aparecen dos nuevas propiedades que marcan un avance significativo en la evolución del código:

- El número de registro. Se trata de un valor identificativo del despacho y permite ser utilizado como referencia desde otros mensajes, como en recepciones y continuaciones. Además, su uso implica la necesidad de ampliar la Instrucción General con nuevas directrices para aprovechar la nueva funcionalidad.

- La longitud del número de periodos novenales que constituyen el texto del despacho. Se proporciona así un mecanismo para asegurar la extensión del contenido y evitar errores.

Según Telégrafos Militares, 1849

```
c / tttt / oooo dd rr eee / (periodos) / c
```

Periodo	id.	Long.	Valor	Designación
1 y final	c	1	 *0* *1*	**Preferencia / Calidad** *- Comunicación urgente* *- Comunicación urgentísima*
2	t	4	 *tt tt*	**Torres** *- Torre de origen + Torre de destino*
3	o	4	*oo oo*	**Hora + Minutos**
3	d	2	*dd*	**Día**
3	r	2	*rr*	**Registro**
3	e	3	 *ee e*	**Extensión** del despacho *- N.º total de periodos del despacho + Signos último periodo*
4 y sig.	()	()	()	**Periodos** del texto del despacho

La instrucción militar firmada por Mathé en Abril de 1849 se desarrolló para la extensa red de telégrafos militares de Cataluña. Se trata de una versión divergente del documento de Varela, más simplificada y adaptada al entorno militar donde debía cumplir su función.

Es esencial para conocer la intención del autor desde otro punto de vista y permite proyectar la continuación sobre los vacíos de la instrucción de 1850. Ambas comparten un formato similar de mensajes, como así encontramos en este despacho general.

Las únicas diferencias a destacar entre una y otra, sobre lo ya comentado, serían en el descarte del tipo de comunicación ordinaria, dejando solo urgente y urgentísima, y la indicación de torre con dos cifras, indicando siempre origen y destino.

Según Historia de la Telegrafía Óptica. 1990

```
c / tttttt / oooo dd rrr eee / (periodos) / c
```

Periodo	id.	Long.	Valor	Designación
1 y final	c s?	1	 *0* *1* *2* *3* *4* *8*	**Calificación** *Ordinaria* *Vigilancia ¿?* *Servicio interior de la línea ¿?* *Variedad de vigilancia ¿?* *Comunicación urgente* *Comunicación urgentísima*
2	t	6|3	 *ttt ttt* *ttt*	**Torres** *- Torre de origen + Torre de destino* *- Torre origen o destino según contexto*
3	o	4	*oo oo*	**Hora + Minutos**
3	d	2	*dd*	**Día**
3	r	3|2	*rrr* *rr*	**Registro**
3	e	3	 *ee e*	**Extensión** del despacho *- N.º total de periodos del despacho en grupos novenales + Cifras último periodo*
4 y sig.	()	()	()	**Periodos** del texto del despacho

Olivé interpreta las fuentes de la época en su publicación de 1990 para dejarnos una excelente descripción contemporánea del protocolo. Incluso tuvo la oportunidad de extraer sus deducciones trabajando sobre registros de telegramas originales.

Junto a los valores asociados a la cifra de calificación, añade a los ya reconocidos (0, 4, 8) algunos empleados en las indicaciones de servicio (1, 2, 3) unificando así el primer símbolo absoluto del mensaje bajo una denominación única.

Salvando el detalle del número de registro, donde considera dos o tres números, el resto de valores son iguales a los planteados por Mathé.

Según Historia de la Telegrafía Óptica, 1990. Interpretación de Saavedra

```
c / tt oo d rr eee / (periodos) / c
```

Periodo	id.	Long.	Valor	Designación
1 y final ?	c s?	1	 *0* *1* *2* *3* *4* *8*	**Calificación** *- Ordinaria* *- Vigilancia ¿?* *- Servicio interior de la línea ¿?* *- Variedad de vigilancia ¿?* *- Comunicación urgente* *- Comunicación urgentísima*
2	t	2	*tt*	**Comandancia**
2	o	2	*oo*	**Hora + Minutos** (redondeo fórmula 15 min.)
2	d	1	*d*	**Día** (sólo último dígito - redondeo fórmula 15 min.)
2	r	2	*rr*	**Registro**
2	e	3	 *ee e*	**Extensión** del despacho *- N.º total de periodos del despacho + Cifras último periodo*
3 y sig.	()	()	()	**Periodos** del texto del despacho

Olivé también revisa las indicaciones recogidas en la publicación de Saavedra. Corrobora como se trata de una nueva evolución del formato, con aplicación real durante los últimos años del servicio óptico.

Las modificaciones tratan de reducir la extensión de la cabecera. El valor de torre se cambia por comandancia y pasa de tres a dos números, con indicación única. La hora se registra en un formato abreviado con precisión de 15 minutos, también reduciendo el espacio de seis a tres números.

Según Tratado de Telegrafía, 1870

```
c / s / tt / tt / oo / d / rr / eee / (periodos)
```

Periodo	id.	Long.	Valor	Designación
1	c s?	1	 *4* *?* *8* *?*	**Calificación** *- Comunicación ordinaria* *- Comunicación ugente* *- Comunicación urgentísima* *- Comunicación de servicio ¿?*
2	s	0|1	 *9*	**Indicación ¿?** *- Signo general de comandancia ¿?*
3	t	2	*tt*	**Comandancia de origen**
4	t	2	*tt*	**Comandancia de destino**
5	o	2	*oo*	**Hora** (redondeo fórmula 15 min.)
6	d	1	*d*	**Día** (sólo último dígito - redondeo fórmula 15 min.)
7	r	2	*rr*	**Registro**
8	e	3	 *ee e*	**Extensión** del despacho *- N.º total de periodos del despacho + Cifras último periodo*
9 y sig.	()	()	()	**Periodos** del texto del despacho

Pocos años después del final de las líneas ópticas, Saavedra publica la primera edición de su tratado de telegrafía en 1870. Recurre a tres personas, Tapia, Villahormosa y Dávila para recabar la información de primera mano.

En su breve explicación del formato de cabecera parece incurrir en algunas incoherencias y lagunas. Solo aquí se encuentran los diferentes símbolos separados entre arriadas, aparentemente para ayudar en su explicación. También aparece, en un ejemplo, la indicación con el signo general de comandancia, sin ningún otro detalle en la descripción que lo ratifique.

Los cambios que se intuyen que pudieran corresponder con la realidad son los mismos que destaca Olivé, la indicación de comandancia para sustituir a la torre y el formato de hora abreviado, todo ello para acortar el tiempo de transmisión.

Gracias a esta última “foto” de la cabecera se confirma que las modificaciones añadidas por Mathé sobre la versión de Varela, estaban debidamente fundamentadas y se mantuvieron hasta el final.

Según Revisión de Formato, 2021

```
s / tttttt / oooo dd rr / eee / (periodos) / s
```

Periodo	id.	Long.	Valor	Designación
1 y final	s	1	*0* *4* *8*	**Tipo de servicio y prioridad** *- General* *- General urgente* *- General urgentísimo*
2	t	6|3 4|2	*ttt ttt* *ttt* *tt tt* *tt*	**Torres / Comandancias** *- Torre de origen + Torre de destino* *- Torre origen o destino según contexto* *- Comandancia de origen + Comandancia de destino* *- Comandancia origen o destino según contexto*
3	o	4|2	*oo oo* *oo*	**Hora + Minutos** - Formato normal 24h - Redondeo fórmula 15 minutos
3	d	2|1	*dd* *d*	**Día** - Formato normal - Redondeo fórmula 15 minutos (solo último dígito)
3	r	2	*rr*	**Registro**
4	e	3	*ee e*	Sufijo particular - **Extensión del mensaje** *- N.º de periodos del mensaje de 9 cifras + Cifras último periodo (<9)*
5 y sig.	()	()	()	**Periodos** del texto del mensaje

Este es el mensaje principal y del que más información se ha conservado. Si bien se plantean diferentes propuestas, todas las particularidades son posibles en esta regularización.

Los valores siguen la propuesta de Mathé y además permiten las variaciones de Saavedra para acortar su extensión. Las torres se pueden cambiar por comandancias, empleando denominación única o doble, y la hora puede representar en su versión normal o abreviada.

El formato universal proporciona un sufijo particular para cada tipo de mensaje, para esta situación encaja perfectamente con el apunte de los novenales, facilitando también así su identificación y procesamiento. Este nuevo grupo, delimitado entre arriadas, pasa a indicar solo los periodos novenales completos, en vez del total de periodos. El valor que representa las cifras del último novenal incompleto se mantiene invariable.

Acuse de Recibo

Según Telégrafos Militares, 1849

```
s / c / tttt rr oo dd / e
```

Periodo	id.	Long.	Valor	Designación
1	s	1	*3*	**Indicación de servicio** *- Recepción*
2	c	1	*0* *1*	**Calificación** *- Comunicación urgente* *- Comunicación urgentísima*
3	t	4	*tt tt*	**Torres** *- Torre de origen + Torre de destino*
3	r	2	*rr*	**Registro**
3	o	2	*oo*	**Hora**
3	d	2	*dd*	**Día**
4	e	0|1	*n/a* *1* *2* *3* *4*	**Expresión final** *- Recepción correcta* *- Niebla a vanguardia* *- Ausencia a vanguardia* *- La torre de vanguardia está funcionando* *- Avería*

Al igual que lo sucedido con despacho general, el formato entre esta instrucción militar y el redactado para las líneas civiles es muy similar. También se aplican las mismas modificaciones en la lista de opciones de calificación y numeración de torres.

Como el periodo que comprende la indicación de torres, registro, hora y día asegura que se limita a diez cifras, la hora se anota sin minutos. Parece más lógico que se hubiera empleado el formato reducido, como así se aplicó en 1850.

En la indicación de expresión final, aunque ofrece el mismo número de opciones, la recepción correcta se corresponde con la omisión del valor.

Según Instrucción General, 1850

```
s / c / tttttt rr oo dd / ee
```

Periodo	id.	Long.	Valor	Designación
1	s	1	*6*	**Indicación de servicio** *- Recepción de despacho*
2	c	1	*0* *4* *8*	**Calificación** del despacho al que se refiere *- Comunicación ordinaria* *- Comunicación urgente* *- Comunicación urgentísima*
3	t	6	*ttt ttt*	**Torres** *- Torre de origen + Torre de destino*
3	r	2	*rr*	**Registro**
3	o	2	*oo*	**Hora** (redondeo fórmula 30 min.)
3	d	2	*dd*	**Día**
4	e	3 | 2 | 1	*0x* *1* *2* *3* *4*	**Expresión final** *- Recepción correcta en destino o Recepción de paso por comandancia* *- Recepción detenida por niebla* *- Idem. por ausencia* *- Idem. por estar recibiendo o transmitiendo otro despacho la vanguardia* *- Idem. por avería* *(Sólo en comandancias, siempre indican '0x' y además la causa de la detención si así sucede)*

En las indicaciones de Mathé se encuentra una explicación completa y un detallado ejemplo de este acuse de recibo. También se trata de un mensaje relevante en el protocolo, imprescindible para dar por terminada una transmisión.

Comienza con la indicación de servicio para dejar en segunda posición la cifra de calificación, que ahora ya no se repite al final.

La indicación de torres pierde la delimitación entre arriadas y el número de registro se coloca antes de la hora, que pasa al formato de redondeo a 30 minutos. Tomando como referencia el formato de cabecera del despacho general, no parece haber una justificación para este cambio de orden.

Cerrando el mensaje se coloca la expresión final, la cual, incorpora los valores necesarios para este tipo de mensaje.

Según Historia de la Telegrafía Óptica, 1990

```
s / c / tttttt rr oo dd / ee
```

Periodo	id.	Long.	Valor	Designación
1	s	1	*6*	**Indicación de servicio** *- Recepción*
2	c	1	*¿0?* *¿4?* *8*	**Calificación** *- Comunicación ordinaria* *- Comunicación urgente* *- Comunicación urgentísima*
3	t	6	*ttt ttt*	**Torres** *- Torre de origen + Torre de destino*
3	r	2	*rr*	**Registro**
3	o	2	*oo*	**Hora** (redondeo fórmula 30 min.)
3	d	2	*dd*	**Día**
4	e	2|1	*0x* *?*	**Expresión final** *- Recepción correcta* *- Causa de la detención*

La explicación proporcionada por Olivé se realiza con un ejemplo aproximado que parece seguir la propuesta de Mathé. Sin entrar en muchos detalles confirma el mismo formato con su interpretación.

Según Revisión de Formato, 2021

```
s / tttttt / oooo dd rr / ee
```

Periodo	id.	Long.	Valor	Designación
1	s	1	*6*	**Tipo de servicio y prioridad** *- Acuse de recibo*
2	t	6 | 3 4 | 2	*ttt ttt* *ttt* *tt tt* *tt*	**Torres / Comandancias** *- Torre de origen + Torre de destino* *- Torre origen o destino según contexto* *- Comandancia de origen + Comandancia de destino* *- Comandancia origen o destino según contexto*
3	o	4 | 2	*oo oo* *oo*	**Hora + Minutos** - Formato normal 24h - Redondeo fórmula 15 minutos
3	d	2 | 1	*dd* *d*	**Día** - Formato normal - Redondeo fórmula 15 minutos (solo último dígito)
3	r	2	*rr*	**Registro** del mensaje recibido
4	e	2 | 1	*0x* *1* *2* *3* *4*	Sufijo particular - **Expresión final** *- Recepción correcta* *- Incidencia niebla* *- Idem. ausencia* *- Idem. vanguardia ocupada* *- Idem. avería*

Siguiendo el mismo objetivo del mensaje general, los valores utilizados se organizan según la cabecera de despacho universal. Para ello se delimita entre arriadas la numeración de torres y se deja a los valores de hora, día y registro con el orden y formato establecido.

Como la referencia al mensaje recibido se realiza a través del n.º de registro, la prioridad subordinada se elimina. Parece ser un vestigio de la versión de Varela que tuvo continuación después con Mathé. Sin embargo, al haber añadido éste último el nº de registro al protocolo, ya es posible identificar el mensaje al que hace referencia de manera inequívoca, como así se realiza en el mensaje de continuación.

Continuación

Según Telégrafos Militares, 1849

```
s / tt rr
```

Periodo	id.	Long.	Valor	Designación
1	s	1	*4*	**Indicación de servicio** *- Continuación*
2	t	2	*tt*	**Torre de origen** inicial
2	r	2	*rr*	**Registro del despacho** a continuar

Según Instrucción General, 1850

```
c / s / ttt rr
```

Periodo	id.	Long.	Valor	Designación
1	c	1	*0* *4* *8*	**Calificación** del despacho interrumpido *- Comunicación ordinaria* *- Comunicación urgente* *- Comunicación urgentísima*
2	s	1	*5*	**Indicación de servicio** *- Continuación*
3	t	3	*ttt*	**Torre de origen** inicial
3	r	2	*rr*	**Registro del despacho** a continuar

Evaluando conjuntamente las dos indicaciones de Mathé, de 1850 y 1849, se deduce que ambas buscan un formato de cabecera breve y sencillo. Tratan de proporcionar la información esencial para retomar la comunicación lo antes posible.

Aunque en esta versión se añade la indicación de calificación y el valor de la torre comprende tres números, las dos propuestas son equiparables.

Según Revisión de Formato, 2021

```
s / ttt / rr
```

Periodo	id.	Long.	Valor	Designación
1	s	1	*5*	**Tipo de servicio y prioridad** *- Continuación*
2	t	3 | 2	*t t t* *t t*	**Torre / Comandancia** *- Torre origen inicial* *- Comandancia origen inicial*
3	r	2	*r r*	**Registro** el mensaje a continuar

Con el fin de ajustar este formato, solo es necesario ordenar los valores utilizados por Mathé 1849, sin incluir ninguno adicional, e insertar una arriada entre la numeración de torre y registro.

Esta cabecera estaba precedida por un 7 o 9 junto una posición de bola, según si la torre en posesión del mensaje lo continuaba en sentido extremo de línea o Madrid. En caso de solicitar la continuación de un mensaje interrumpido a retaguardia, la cabecera no estaba precedida por ningún numero adicional.

Vigilancia

Según Telégrafos Militares, 1849

Mensaje Inicial

s / oooo

Periodo	id.	Long.	Valor	Designación
1	s	1	*2*	**Indicación de servicio** *- Vigilancia*
2	o	4	*oo oo*	**Hora + Minutos**

Mensaje de Recepción

s / tttt

Periodo	id.	Long.	Valor	Designación
1	s	1	*2*	**Indicación de servicio** *- Vigilancia*
2	t	4	*tt tt*	**Torres** *- Torre de origen + Torre de destino*

Según las indicaciones de servicio en la instrucción de 1850 existen dos tipos de vigilancias, “entre comandancias” y “entre extremos de línea”, pero no hay más referencias que su enumeración, ningún detalle posterior.

En cambio, en esta instrucción de 1849 se detalla formato único de vigilancia. Su constitución es extremadamente sencilla. El mensaje inicial parte de origen con la indicación de servicio y la hora, mientras que su recepción se confirma cambiando el registro de hora por las torres de origen y destino.

Aunque la indicación de vigilancia aparece con el valor 2, por la posición que ocupa en el listado de indicaciones de servicio y comprobando como, ese mismo número, es utilizado para las indicaciones del servicio interior, parece una errata y su valor real debería ser 1.

Según Historia de la Telegrafía Óptica, 1990

Mensaje Tipo I

```
s / oooo / s
```

Periodo	id.	Long.	Valor	Designación
1	s	1	*3*	**Indicación de servicio** *- Vigilancia*
2	o	4	*oo oo*	**Hora + Minutos**
3	a	1	*a*	**Indicación de servicio**

Mensaje de Tipo II

```
s / tttttt
```

Periodo	id.	Long.	Valor	Designación
1	s	1	*3*	**Indicación de servicio** *- Vigilancia*
2	t	6	*ttt ttt*	**Torres** *- Torre de origen + Torre de destino*

Olivé también presenta tres ejemplos y una pequeña explicación del formato de vigilancia.

Plantea un tipo de mensaje que comienza y termina con el número servicio, y sólo incluye la hora. El otro tipo de mensaje solo incluye el número de servicio y la numeración de torres, que se invierte según el sentido. En caso de interrupción, la respuesta incluye la causa como indicación de servicio.

Su propuesta concuerda con la planteada por Mathé en 1850 y la desarrolla en la misma línea.

Según Revisión de Formato, 2021

```
s / tttttt / oooo dd / ee
```

Periodo	id.	Long.	Valor	Designación
1	s	1	*3*	**Tipo de servicio y prioridad** - *Vigilancia*
2	t	6|3 4|2	*ttt ttt* *ttt* *tt tt* *tt*	**Torres / Comandancias** - *Torre de origen + Torre de destino* - *Torre origen o destino según contexto* - *Comandancia de origen + Comandancia de destino* - *Comandancia origen o destino según contexto*
3	o	4|2	*oo oo* *oo*	**Hora + Minutos** - Formato normal 24h - Redondeo fórmula 15 minutos
3	d	2|1	*dd* *d*	**Día** - Formato normal - Redondeo fórmula 15 minutos (solo último dígito)
4	e	0|2|1	*0x* *1* *2* *3* *4*	Sufijo particular - **Expresión final** de recepción (opcional) - *Recepción correcta* - *Incidencia niebla* - *Idem. ausencia* - *Idem. vanguardia ocupada* - *Idem. avería*

La normalización recoge los conceptos de Mathé y Olivé para combinar los valores del mensaje inicial y de recepción bajo una única cabecera, siguiendo la numeración propuesta por éste último “3”.

Los dos tipos de mensaje se pueden conseguir cambiando el formato de la fecha entre abreviada y normal. Es decir, como se envían cada 30 minutos, con la hora redondeada a 15 minutos no se pierde información, en cambio, si las recepciones vienen con el formato completo, se puede conocer en origen quién y a qué hora exacta se recibió el mensaje.

Además, al igual que los mensajes de confirmación, se puede utilizar el sufijo particular en la respuesta para indicar el estado de la recepción, siendo correcta, por niebla, ausencia, etc.

Las variaciones entre “comandancias” y “de línea” también se pueden adaptar sustituyendo la numeración de torres por comandancias. Por último, el concepto de “final de línea o ramal” se puede cubrir empleando alguna numeración especial a modo de indicador de final de línea y ramal, por ejemplo “99”.

Servicio Interior

Según Telégrafos Militares, 1849

```
s / tttt / oo dd ee / ?
```

Periodo	id.	Long.	Valor	Designación
1	s	1	*¿3?* *2*	**Indicación de servicio** *- ¿Servicio?* *- Servicio interior*
2	t	4	*tt tt*	**Torres** *- Torre de origen + Torre de destino*
3	o	0|2	*oo*	**Hora u hora y media** (¿redondeo fórmula 30 min.?)
3	d	0|2	*dd*	**Día**
3	e	2	ee	**Señal de cartilla**
4	?	1	*?*	**Origen y grado de certeza** ¿?

Nuevamente, a pesar de aparecer en el listado de indicaciones de servicio de Mathé 1850, no hay más detalles de este tipo de mensaje en la instrucción, solo en 1849 se describe su contenido, aunque de manera algo confusa.

Aparecen dos numeraciones para este tipo de servicio, el “3” para “señales de este servicio” y “2” para “servicio interior”. En el primer caso apenas proporciona información, mientras que para el segundo si facilita más detalles, gracias a ellos se puede perfilar su cabecera.

Plantea dos alternativas a continuación de la indicación de torre, una de tres dígitos y la otra de seis. La primera incluye la señal de cartilla y el cierre con otro valor desconocido, la segunda incluye la hora, el día y la señal de cartilla.

Según Revisión de Formato, 2021

```
s / tttttt / oooo dd / ee
```

Periodo	id.	Long.	Valor	Designación
1	s	1	*2*	**Tipo de servicio y prioridad** *- Servicio interno*
2	t	6 | 3 4 | 2	*ttt ttt* *ttt* *tt tt* *tt*	**Torres / Comandancias** *- Torre de origen + Torre de destino* *- Torre origen o destino según contexto* *- Comandancia de origen + Comandancia de destino* *- Comandancia origen o destino según contexto*
3	o	4 | 2	*oo oo* *oo*	**Hora + Minutos** - Formato normal 24h - Redondeo fórmula 15 minutos
3	d	2 | 1	*dd* *d*	**Día** - Formato normal - Redondeo fórmula 15 minutos (solo último dígito)
4	e	2	*ee*	Sufijo particular – **Código de servicio**

Los valores propuestos por Mathé apenas necesitan añadir una arriada entre el día y el código de servicio para su regularización. La indicación de “origen y grado de certeza” se deja sin utilizar por desconocimiento aunque considerando una extensión fija para código de servicio, en este caso dos números, el cierre final es innecesario. La funcionalidad se mantiene invariable.

Rectificación

Según Instrucción General, 1850

```
c / ss
```

Periodo	id.	Long.	Valor	Designación
1	c	1	 *0* *4* *8*	**Calificación** *- Comunicación ordinaria* *- Comunicación urgente* *- Comunicación urgentísima*
2	s	2	 *9x* *98* *96*	**Indicación de servicio** *- Caducar el despacho que se trata, cualquiera que sea la dirección.* *- Pedir repetición de uno o dos periodos de un despacho al punto de procedencia.* *- Pedir repetición de uno o dos periodos de un despacho a la comandancia inmediata.*

Únicamente se encuentra un párrafo con una exigua indicación de las fórmulas empleadas para rectificar un mensaje. Es posible que su formato tuviera más valores pero no hay más señales, en ningún otro documento, que lo confirme.

Según Revisión de Formato, 2021

```
s / tttttt / rr / e / (periodos)
```

Periodo	id.	Long.	Valor	Designación
1	s	1	*1*	**Tipo de servicio y prioridad** *- Rectificación*
2	t	6|3 4|2	*ttt ttt* *ttt* *tt tt* *tt*	**Torres / Comandancias** *- Torre de origen + Torre de destino* *- Torre origen o destino según contexto* *- Comandancia de origen + Comandancia de destino* *- Comandancia origen o destino según contexto*
3	r	2	*rr*	**Registro** del mensaje rectificado
4	e	1	*6* *9*	Sufijo particular - **Petición** *- Repetir registro* *- Anular registro*
5 y sig	()	0|()	()	**Periodos a repetir** separados por / (opcional)

Con el objetivo de mostrar la existencia de este tipo de mensajes, su adaptación se subordina al formato general de la manera más lógica y sencilla, a semejanza de un acuse de recibo.

En el caso de solicitar la repetición del mensaje, se pueden añadir los periodos concretos.

Otros

Sufijos Interrupción

Según Instrucción General, 1850

```
/ ttt oo dd / z
```

Periodo	id.	Long.	Valor	Designación
-2	t	3	*ttt*	**Torre** en que se ha detenido
-2	o	0|2	oo	**Hora u hora y media** (¿redondeo fórmula 30 min.?)
-2	d	0|2	*dd*	**Día**
-1	z	1	 *1* *2* *3* *4*	**Causa** de la detención *- Detención por niebla* *- Idem. por ausencia* *- Idem. por estar recibiendo o transmitiendo otro despacho a vanguardia* *- Idem. por avería*

Proporciona un método para comunicar dónde, cuándo y por qué se ha detenido un mensaje. Añade esta información esencial al final del mensaje.

Según Telégrafos Militares, 1849

```
/ z
```

Periodo	id.	Long.	Valor	Designación
-1	z	1	 *1* *2* *3* *4*	**Causa** de la detención sólo en vigilancias *- Niebla a vanguardia* *- Ausencia a vanguardia* *- La torre de vanguardia está funcionando* *- Avería*

En esta versión militar, solo emplea un dígito para indicar la causa de la interrupción. Este formato se antoja escaso de información y quizá por eso en 1850 añade el resto de valores que conocemos.

Según Historia de la Telegrafía Óptica, 1990

```
/ ttt / oooo / z
```

Periodo	id.	Long.	Valor	Designación
-3	t	3	*ttt*	**Torre** en que se ha detenido
-2	o	4	*oo oo*	**Hora** + **¿Minutos?**
-1	z	1	*1* *?*	**Causa** de la detención *- Detención por niebla* *- Causa de la detención*

Para este formato de sufijo, Olivé proporciona un ejemplo seguido de un pequeño listado a modo de descripción. A excepción del día, mantiene los mismos valores que Mathé 1850.

Según Revisión de Formato, 2021

```
/ ttt / oooo dd / z
```

Periodo	id.	Long.	Valor	Designación
-3	t	3	*ttt*	**Torre** en que se ha detenido
-2	o	0|4	*oo oo*	**Hora + Minutos**
-2	d	0|2	*dd*	**Día**
-1	z	1	*1* *2* *3* *4*	**Causa** de la detención *- Incidencia niebla* *- Idem. ausencia* *- Idem. vanguardia ocupada* *- Idem. avería*

Si bien en este caso el formato de cabecera no es aplicable de manera directa, nada impide seguir un orden similar. Solo hace falta delimitar la indicación de torres entre arriadas y estandarizar la hora con los minutos.

El grupo formado por la hora, los minutos y el día es opcional. También puede estar constituido por todos esos valores o mantener sólo la hora y los minutos, eliminando la numeración del día.

Modificación del Formato Horario

Fórmula horaria 30 minutos

Según Instrucción General, 1850

Cuando la hora de la recepción no sea justa y se aproxime más a la hora entera anterior, o siguiente, se sumará el número 30 a la expresión de las horas. Así, por ejemplo, cuando se hayan de marcar las dos y media de la tarde, se escribirá 4X, las cinco y media 47, etc.

Según Historia de la Telegrafía Óptica, 1990

Al utilizar sólo dos cifras para la hora, únicamente se podían dar horas exactas. Pero esto se solucionaba por convenio (parecido, pero distinto, al empleado en la segunda modalidad de preámbulo que se ha descrito anteriormente) de modo que cuando la hora de recepción no era justa, y se aproximaba más a la hora anterior o a la siguiente, se sumaba el número 30 a la expresión de la hora.

Así, por ejemplo, cuando se quería marcar las dos y media de la tarde se escribía 4X (por 14+30=44), las cinco y media 47, etc. Así lo especificaba la Instrucción, pero solamente admitía el procedimiento para las recepciones.

Fórmula horaria 15 minutos

Según Historia de la Telegrafía Óptica, 1990. Interpretación Saavedra

La hora sólo tenían dos cifras, en vez de las cuatro que necesitaban antes, pero la precisión de minutos se había convertido en precisión de «cuarto de hora».

La cifra representativa se obtenía sumando a la de la hora (de 0 a 24), 25, si los minutos estaban en el segundo cuarto de hora, 50 si en el tercer cuarto de hora y 75 si en el cuarto. Así, por ejemplo, 61 se obtenía sumando 50 + 11, e indicaba las 11,30 horas (en realidad cualquier hora entre las 11,30 y las 11,45); las 11,05 horas se traduciría por las 11 y las 11,50 por 11 + 75 = 86.

La fecha se representaba sólo por el número de las unidades. Por ejemplo, el 4 podía significar el día 4, el 14 o el 24.

Según Tratado de Telegrafía, 1870

Hora y día, contándose aquella desde la 1 a las 24, y los cuartos por 25 unidades cada uno, cuyas unidades se sumaban a las de la hora despreciando los minutos, y prescindiendo para la expresión del día de las decenas, caso que las tuviera, poniendo por ejemplo 5 para expresar el día 25.

Según Revisión de Formato, 2021

Se necesitan sólo dos dígitos para representar la hora y los minutos con una precisión de 15 minutos. El resultado se obtiene teniendo en cuenta el cuarto de hora en que se encuentran los minutos.

Se suma 0, 25, 50 o 75 a la hora (00 a 24) según si es el primer, segundo, tercer o último cuarto de hora. Como ejemplo las 12:05 sería un 12, las 12:20 sería 12+25 = 37, las 12:40 sería 12+50 = 62 y las 12:55 12+75 = 87.

El día sólo mantiene el último dígito, es decir, se representa de igual manera el día 1 que el 11 que el 21.

La fórmula para redondear a 30 minutos requiere los mismos pasos, el resultado ocupa lo mismo y pierde precisión frente a la de 15 minutos, por lo tanto, solo se contempla esta última opción.

Indicaciones de Servicio y Calificación

Según Instrucción General, 1850

Valor	Indicaciones de Servicio
1	Vigilancia entre comandancias
2	Servicio interior
3	Vigilancia entre extremos y recepción
5	Continuación
6	Recepción de despachos
7	Signo de dirección hacia los extremos de la línea (junto con posición de bola en 1)
9	Id. hacia Madrid en el mismo caso (junto con posición de bola en 1)
M	Anulación del signo anterior
X	Pedir la repetición del periodo anterior

Valor	Indicaciones de Calificación
0	Comunicación ordinaria
4	Comunicación urgente
8	Comunicación urgentísima

Según Historia de la Telegrafía Óptica, 1990

Valor	Indicaciones de Servicio
1	Vigilancia
2	Servicio interior de la línea
3	Variedad de vigilancia
5	Continuación
6	Recepción
7	Comunicación dirigida hacia el extremo de la línea con posición de bola en 1
9	Comunicación dirigida hacia Madrid con posición de bola en 1
M	Corregir error en signo anterior
X	Repetición

Valor	Indicaciones de Calificación
0	Comunicación ordinaria
4	Comunicación urgente
8	Comunicación urgentísima

Según Telégrafos Militares, 1849

Valor	Indicaciones de Servicio
2	Vigilancia
¿2, 3?	Servicio interior
3	Recepción
4	Continuación

Valor	Indicaciones de Calificación o Preferencia
0	Comunicación urgente
1	Comunicación urgentísima

Según Revisión de Formato, 2021

Valor	Indicaciones de Servicio y Prioridad
0	General
1	Rectificación
2	Servicio interno
3	Vigilancia
4	General urgente
5	Continuación
6	Acuse de recibo
7	Dirección extremo de línea junto con posición de bola en 1
8	General urgentísimo
9	Dirección inicio de línea junto con posición de bola en 1
M	Anulación del signo anterior
X	Pedir la repetición del periodo anterior

Las indicaciones de dirección 7 y 9 van acompañadas del movimiento de la bola en 1, situación recogida en las pautas del artículo de 1850.

La fórmula 1 de rectificación se incluye como anécdota. Como ya se ha indicado en su sección, no hay referencias completas de su formato ni de su uso. Se emplea el valor 1 por estar disponible después de unificar los dos tipos de vigilancias “entre comandancias” 1 y “entre extremos y recepción” 3 bajo el mismo nombre y número “vigilancia” 3.

Orden de Preferencia

Según Instrucción General, 1850

Grado	Valor	Designación
1	8	Calificación urgentísima
2	4	Calificación urgente
3	0	Calificación ordinaria
4	6	Indicación de recepción de despacho
5	3	Vigilancia y recepción de extremos de línea
6	2	Indicación de servicio interior
7	1	Indicación de vigilancias de comandancias

Según Revisión de Formato, 2021

Grado	Valor	Designación
1	1	Rectificación
2	8	General urgentísimo
3	4	General urgente
4	0	General
5	6	Acuse de recibo
6	2	Comunicación interna
7	3	Vigilancia
-	5	Continuación (Grado igual a la calificación del mensaje interrumpido)

Los mensajes de tipo general delegan su calificación en las posibles continuaciones que pueden suceder. Las torres con un mensaje interrumpido ya conocen la prioridad del mismo.

Esquema Básico del Formato 2021

Mensajes

```
A/___B__/___C____/D
|    |      |     |
|    |      |     --- D sufijo particular a cada tipo de mensaje([0-3])
|    |      --------- C hora(2) + minutos(2) + dia(2) + registro(2)
|    ---------------- B torre de origen(3) + torre de destino(3)
--------------------- A tipo de servicio y prioridad(1)


0/0x10x5/2341040x/013/252730141/1x0/0 -> Mensaje general
|    |       |    |   \          /  |
|    |       |    |    \        /   --- A tipo de servicio y prioridad(1)
|    |       |    |     --------------- - novenales de mensaje
|    |       |    --------------------- D sufijo nº de novenales completos(2) y nº digitos resto(1)
|    |       -------------------------- C hora(2) + minutos(2) + dia(2) + registro(2)
|    ---------------------------------- B torre de origen(3) + torre de destino(3)
-------------------------------------- A tipo de servicio y prioridad(1)

2/0x10x5/ 234104 /01 -> Comunicación interna
|    |       |    |
|    |       |    --- D sufijo código interno
|    |       -------- C hora(2) + minutos(2) + dia(2)
|    ---------------- B torre de origen(3) + torre de destino(3)
--------------------- A tipo de servicio y prioridad(1)

3/0x10x5/ 234104 /0x -> Vigilancia
|    |       |    |
|    |       |    --- D sufijo estado opcional, sólo en recepción([0-2])
|    |       -------- C hora(2) + minutos(2) + dia(2)
|    ---------------- B torre de origen(3) + torre de destino(3)
--------------------- A tipo de servicio y prioridad(1)

6/0x10x5/2341040x/0x -> Acuse de recibo
|    |       |    |
|    |       |    --- D sufijo estado acuse de recibo([1-2])
|    |       -------- C hora(2) + minutos(2) + dia(2) + registro mensaje recibido(2)
|    ---------------- B torre de origen(3) + torre de destino(3)
--------------------- A tipo de servicio y prioridad(1)

5/  0x1 /   03  -> Continuación
|    |       |
|    |       |   D sufijo(0)
|    |       --- C registro mensaje a continuar(2)
|    ----------- B torre de origen(3)
---------------- A tipo de servicio y prioridad(1)

1/0x10x5/   04   /6/2/3/4 -> Rectificación
|    |       |    | \   /
|    |       |    |  ----- - novenales a repetir(opcional)
|    |       |    -------- D sufijo tipo de petición(1)
|    |       ------------- C registro mensaje rectificado(2)
|    --------------------- B torre de origen(3) + torre de destino(3)
-------------------------- A tipo de servicio y prioridad(1)
```

Interrupciones

```
/_X_/__Y__/Z -> Sufijo interrupción
  |    |   |
  |    |   -- Z causa(1)
  |    ------ Y hora(2) + minutos(2) + dia(2)
  ----------- X torre(3)

/011/183012/2 -> Sufijo interrupción
  |    |    |
  |    |    -- Z causa(1)
  |    ------- Y hora(2) + minutos(2) + dia(2)
  ------------ X torre(3)

/011/1830  /2 -> Sufijo interrupción
  |    |    |
  |    |    -- Z causa(1)
  |    ------- Y hora(2) + minutos(2)
  ------------ X torre(3)

/011       /2 -> Sufijo interrupción
  |         |
  |         -- Z causa(1)  |
  ------------ X torre(3)
```

Indicación Horas y Registro

```
/12150199/ -> hora(2) + minutos(2) + dia(2) + registro(2)
/121501/   -> hora(2) + minutos(2) + dia(2)
/37199/    -> hora_breve(2) + dia_breve(1) + registro(2)
/1215/     -> hora(2) + minutos(2)
/371/      -> hora_breve(2) + dia_breve(1)
/99/       -> registro(2)
```

Indicación de Torre o Comandancia

```
/001051/ -> torre de origen(3) + torre de destino(3)
/0109/   -> comandancia de origen(2) + comandancia de destino(2)
/051/    -> torre(3)
/09/     -> comandancia(2)
```

Ejemplos de Uso

Mensaje general

```
8/027052/14503015/037/(p.9)/(p.9)/(p.9)/(p.7)/8
```

```
Tipo:        0 – General urgentísimo
T. Origen:   027
T. Destino:  052
Hora y Día:  14:50 30
Registro:    15
Novenales:   03.7
```

Acuse de recibo en torre intermedia por incidencia

```
6/029027/14553015/1
```

```
Tipo:        6 - Acuse de recibo
Estado:      1 – Incidencia niebla
T. Origen:   029
T. Destino:  027
Hora y Día:  14:55 30
Registro:    15
```

Continuación aplicada sobre el mensaje retenido

```
5/027/15
```

```
Tipo:        5 – Continuación
Torre:       027
Registro:    15
```

Mensaje recibido en destino con sufijo de interrupción

```
8/027052/14503015/037/(p.9)/(p.9)/(p.9)/(p.7)/8/029/1
```

```
Tipo:        0 – General urgentísimo
T. Origen:   027
T. Destino:  052
Hora y Día:  14:50 30
Registro:    15
Interrupción: [T-029 1-Niebla]
Novenales:   03.7
```

Respuesta de acuse de recibo tras la recepción final

```
6/052027/18430515/0x
```

```
Tipo:        6 - Acuse de recibo
Estado:      0x - Correcto
T. Origen:   052
T. Destino:  027
Hora y Día:  18:43 05
Registro:    15
```

Inicio de vigilancia

```
3/0x1052/1x2010
```

```
Tipo:        3 – Vigilancia
T. Origen:   001
T. Destino:  052
Hora y Día:  11:20 10
```

Respuesta a la vigilancia anterior

```
3/0520x1/1x2710/0x
```

```
Tipo:        3 – Vigilancia
Estado:      0x - Correcto
T. Origen:   052
T. Destino:  001
Hora y Día:  11:27 10
```

Mensaje interno

```
2/0x1052/092310/25
```

```
Tipo:        2 - Servicio Interno
Código:      25
T. Origen:   001
T. Destino:  052
Hora y Día:  09:23 10
```

Mensaje general con indicación única de torre y fecha abreviada

```
0/027/59015/041/(p.9)/(p.9)/(p.9)/(p.9)/(p.1)/0
```

```
Tipo:        0 - General
Torre:       027
Hora y Día:  [590] 09:30 ?0
Registro:    15
Novenales:   04.1
```

Inicio de vigilancia, formato de fecha abreviada e indicación de comandancia 99 a modo de comodín del final de cualquier ramal o línea

```
3/9x/410
```

```
Tipo:        3 – Vigilancia
Comandancia: 99
Hora y Día:  [410] 16:15 ?0
```

Respuesta a la vigilancia anterior desde la comnd. 1º del 1º ramal por niebla

```
3/1x01/163210/1
```

```
Tipo:            3 – Vigilancia
Estado:          1 - Incidencia niebla
Com. Origen:     11
Com. Destino:    01
Hora y Día:      16:32 10
```

Anulación de mensaje

```
1/0210x1/12/9
```

```
Tipo:        1 - Rectificación
Petición:    9 - Anular registro
T. Origen:   021
T. Destino:  001
Registro:    12
```

Mensaje interno con doble interrupción e indicación única de comandancia

```
2/05/094810/19/012/1021/2/020/1059/1
```

```
Tipo:        2 - Servicio Interno
Código:      19
Comandancia: 05
Hora y Día:  09:48 10
Interrupción: [T-020 10:59h 1-Niebla]  [T-012 10:21h 2-Ausencia]
```

Repetición de dos novenales del mensaje

```
1/0180x1/12/6/2/3
```

```
Tipo:        1 - Rectificación
Petición:    6 - Repetir registro
Novenales rep.: /2/3
T. Origen:   018
T. Destino:  001
Registro:    12
```

Acuse de recibo con interrupción incluyendo el día e indicación única de torre

```
6/032/13410421/0x/012/152104/2
```

```
Tipo:        6 - Acuse de recibo
Estado:      0x - Correcto
Torre:       032
Hora y Día:  13:41 04
Registro:    21
Interrupción: [T-012 (04)15:21h 2-Ausencia]
```

Notas

Las citas del tipo (p.9) y similares representan el lugar dónde se colocaría un periodo compuesto por el número de cifras indicado, siendo nueve o un número inferior si corresponde con la última posición. El tipo de codificación empleada en los periodos del texto se deja libre a la implementación que se vaya a utilizar (numeración del diccionario frasológico, sustitución caracteres, etc.), por lo tanto, las anteriores indicaciones de extensión de novenales quedan añadidas a modo de ejemplo.

Anexo I

Redes de Datos Modernas

En estos inicios de las telecomunicaciones cuando las primeras redes de transmisión de datos se empezaron a desarrollar, también se establecieron y perfeccionaron diversos conceptos técnicos y operativos que aún siguen siendo relevantes en las comunicaciones actuales.

Desde el punto de vista contemporáneo, resulta interesante observar el protocolo de Mathé según los modelos de red desarrollados para la interconexión de sistemas, tanto de manera conceptual, OSI, como funcional, TCP/IP. Ambos describen como se debe efectuar el intercambio de información entre los dispositivos en una red, planteando una serie de capas superpuestas, con operativas específicas, que garantizan el intercambio de información.

Mathé desarrolló un incipiente diseño modular, aparentemente sin intención manifiesta, que le permitió aplicar el protocolo, con pequeñas adaptaciones de formato, sobre diseños de maquinaria diferentes (Líneas Generales, Red Militar Catalana y probablemente en las Guerras Carlistas de Navarra) así como emplear diferentes diccionarios de codificación de manera encapsulada e independiente al resto de procedimientos de la transmisión.

Su división según la funcionalidad planteada por los modelos de referencia quedaría de la siguiente manera:

<table>
<tr><th>Modelo OSI</th><th>Modelo TCP/IP</th><th>Modelo Mathé</th></tr>
<tr><td>Aplicación</td><td rowspan="3">Aplicación</td><td rowspan="2">Presentación</td></tr>
<tr><td>Presentación</td></tr>
<tr><td>Sesión</td><td rowspan="3">Red</td></tr>
<tr><td>Transporte</td><td>Transporte</td></tr>
<tr><td>Red</td><td>Red</td></tr>
<tr><td>Enlace</td><td rowspan="2">Acceso a la Red</td><td>Enlace</td></tr>
<tr><td>Físico</td><td>Físico</td></tr>
</table>

Capa Física

Compuesta por los elementos que constituyen la infraestructura, como las torres, bastidores, maquinaria y telescopios.

Plantea una topología de red con una distribución radial ramificada con centro en Madrid. Todas las torres que forman una línea o ramal comparten el mismo canal de comunicación.

La línea de mira (line-of-sight) condiciona la situación de las torres según el terreno y las capacidades de los telescopios para crear un canal de comunicación directo entre ellas.

El indicador del bastidor es el elemento principal de transmisión, con las 13 posiciones disponibles, y la bola queda como elemento secundario con 7 posiciones.

Capa de Enlace

Encargada de la interconexión, libre de errores, entre torres. El estado operativo del enlace se determina de manera implícita según las horas diurnas del día correspondiente

La técnica de comunicación empleada en el intercambio de datos se realiza sólo en uno u otro sentido a la vez (half duplex) y de manera secuencial, cada dígito se despacha lo antes posible. La integridad del valor transmitido se delega en la repetición y comprobación del símbolo entre la torre de vanguardia y retaguardia por los operarios.

El flujo de información entre las torres se autorregula según los movimientos de la torre de vanguardia (stop-and-wait), los tiempos límite de respuesta (timeouts) y las indicaciones de la bola (out-of-band signaling) para indicar los diferentes tipos de incidencias.

Las comunicaciones interrumpidas retoman su marcha (recovery) anunciando su dirección, cabecera o fin de línea, combinando la bola con el indicador, habilitando y bloqueando así las torres contiguas.

Ofrece un control de congestión para solventar estados de saturación en la red. En caso de coincidir dos mensajes en una torre, mediante el uso de la bola y la prioridad correspondiente (recogida del paquete), es posible otorgar distintos niveles de paso y gestionar la situación de manera ordenada.

También emplea diversos signos para indicar funciones singulares. La arriada permite detectar errores en la transmisión, delimitando los diferentes campos (verificación). El indicador en posición M puede afirmar el conocimiento de una instrucción (confirmación) o la indicación de un símbolo erróneo, en posición X la repetición del elemento anterior (metacarácter).

Capa de Red

Se constituye en base a las unidades de información, los llamados “despachos”, cuya estructura es equivalente a un paquetes de datos. Se componen de una cabecera con metadatos (header) y generalmente también de un área de datos (payload) y de una cola (trailer). La línea telegráfica organiza su funcionamiento entorno a ellos.

Existen diferentes tipos de paquetes, cada uno diseñado para ofrecer funcionalidades específicas. Abarcan desde los más esenciales como la transmisión de mensajes y su confirmación, hasta otros para comunicaciones internas, de vigilancia, avisos de continuidad y de corrección.

La cabecera de los paquetes se transmite por toda la líneas hasta conocer el destino (cut-through inverso). En caso de problemas, la torre intermedia almacena el mensaje de manera temporal (store-and-forward). Esta funcionalidad se conoce como conmutación adaptativa (adaptative-swiching).

El direccionamiento estructurado posibilita la comunicación entre cualquier torre de la línea o ramal. Para conseguir ese enrutamiento, todas tienen asignada una numeración única y conocen su situación respecto a las demás.

Cada tipo de paquete tiene asignada una prioridad específica. Aunque la utilización práctica de ese valor se realiza en la capa de enlace, la cabecera del paquete proporciona esa información para la preferencia de paso (QoS).

Se garantiza la confiabilidad en la entrega. Cuando un mensaje general es recepcionado por una torre, se genera un mensaje de confirmación reutilizando el n.º de registro, indicando si ha sido correcto en destino o la causa de la interrupción intermedia.

Dispone de varios procedimientos para la detección y recuperación de errores. A través del formato fijo de cabecera y el apunte de los novenales, la extensión del mensaje queda asegurada. También es

posible rectificar un grupo novenal. anular un mensaje, solicitar su repetición o comunicar la continuación de un despacho después de una interrupción.

Capa de Presentación

En esta capa se realiza la transcripción de los datos, asegurando que puedan ser correctamente interpretados en ambos extremos de la comunicación mediante los procesos de codificación, compresión y encriptación reversibles.

El texto a enviar se transcribe según el contenido disponible en el diccionario de codificación y se extrae la correspondiente secuencia numérica. Ese procedimiento también encripta la información, dejando el contenido del mensaje para que sólo pueda ser interpretado por las personas autorizadas, quedando en secreto durante su transmisión.

Además, el mismo proceso de cifrado tiene como objetivo la reducción del tamaño del mensaje. La compresión de datos permite agilizar el tiempo de entrega.

Por último, para completar esta clasificación, con una visión transversal sobre el conjunto de capas, dejar mención sobre la intervención indispensable del personal humano. Tareas que hoy en día se realizan de forma automática y transparente por máquinas, en aquél sistema requerían de un tratamiento completamente manual por parte de los trabajadores.

Protocolos Modelo TCP/IP & Modelo Mathé

La similitud de conceptos entre la instrucción de Mathé y la familia de protocolos sobre los que se fundamenta Internet en la capa de red y transporte también resulta significativa. La cabecera del mensaje de Mathe y la de un paquete IP mantienen un paralelismo muy aproximado en su estructura. Además, el mensaje telegráfico de tipo general, así como el de vigilancia y acuse de recibo, encuentran equivalencias de funcionalidad con dos de los protocolos más utilizados, UDP/IP e ICMP.

En la capa de red, el Protocolo de Internet (IP) proporciona la capacidad de enrutamiento y transmisión de paquetes de datos. Es responsable de identificar las interfaces de red con una IP única y de encapsular y encaminar la información desde el origen al destino.

La estructura de un paquete IP incluye un encabezado (header) y un cuerpo de datos (payload). El encabezado contiene varias secciones con información de control, como las dirección IP de origen y destino o su longitud, mientras que el cuerpo de datos contiene la información que se quiere transmitir.

La cabecera de Mathé igualmente aporta la información necesaria para permitir el tránsito del mensaje a lo largo de la línea telegráfica hasta su destino. Observando sus secciones y haciendo una comparativa con los campos de la cabecera IP se aprecia una gran similitud de conceptos.

En la misma capa de red también se encuentran los paquetes del protocolo ICMP. Se utilizan con fines de diagnóstico y control, por ejemplo, para reportar que un host o servicio no está disponible. La dirección IP que originó la solicitud es la misma que recibe la respuesta. Entre las herramientas más populares que se aprovechan de las funcionalidades de ICMP destaca principalmente `ping`, para comprobar el estado de la comunicación, y también `traceroute`, para medir los retrasos en el tránsito de los paquetes.

El mensaje de Vigilancia mantiene la misma finalidad y operativa que un `ping`, comprueba el estado de la línea desde un punto, emitiendo una solicitud y esperando la respuesta de confirmación. Además, el mensaje de Acuse de Recibo, con su función de control del estado de entrega, encaja igualmente en el formato ICMP. Por otro lado, valorando la obligación que tenían las comandancias de liberar la correspondiente confirmación al paso de un despacho, el objetivo de `traceroute` también resulta familiar.

Pasando a la capa de transporte, el protocolo UDP permite el envío de datagramas completos de forma rápida sobre redes IP sin establecer previamente una conexión. Debido a ello, los paquetes pueden

llegar desordenados y tampoco se sabe si lo han hecho correctamente, ya que no hay confirmación de entrega. Apenas provoca carga adicional en la red, es su gran ventaja, el formato de cabecera es muy sencillo.

El mensaje de tipo General presenta el mismo comportamiento en el envío de mensajes completos, sin establecer una comunicación previa entre la torre de origen y la de destino. En situaciones de congestión, según su prioridad, también se pueden adelantar unos a otros y tampoco tienen una confirmación implícita, sino que ésta se tiene que realizar empleando una respuesta del tipo Acuse de Recibo.

IP	Mathé
Versión	*n/a*
Tamaño Cabecera (IHL)	*Según definición del formato de cabecera*
Tipo de Servicio (ToS)	*Prioridad según el tipo de servicio*
Notificación de Congestión (ECN)	*(Sufijo causa interrupción)*
Longitud Total	*Formato de cabecera + Novenales texto*
Identificador	*Registro*
Flags Fragmentación	*n/a*
Posición de Fragmento	*n/a*
Tiempo de Vida (TTL)	*n/a*
Protocolo	*Tipo de Servicio*
Suma de Control de Cabecera	*n/a*
Dirección de Origen	*Torre de Origen*
Dirección de Destino	*Torre de Destino*
Opciones	*Fecha y hora (Sufijo de interrupción)*
Relleno	*n/a*
Datos	*Contenido*

¿Se puede convertir y enviar un mensaje Mathé en un paquete IP?

Aunque estos dos protocolos los separan alrededor de 100 años y ambos han tenido un desarrollo completamente independiente sobre tecnologías dispares, es posible adaptar un paquete IP con el contenido del despacho ideado por Mathé.

Para ello vamos a utilizar las utilidades de línea de comandos `sendip` y `tcpdump` en un equipo con sistema operativo Linux, tratando de enviar un paquete por la interfaz de red local (localhost).

1. Partiendo del siguiente mensaje telegráfico:

   Tipo: 8 – General urgentísimo
   T. Origen: 001
   T. Destino: 022
   Hora y Día: 21:36 10
   Registro: 11
   Mensaje txt: 'probando ip'

   8/0x102x/2136101x/024/2527241x1/02313249x/1825/8

2. Como administrador, en una ventana de la terminal, ponemos a escuchar el tráfico de red de localhost a `tcpdump`:

   ```
   # tcpdump -i lo -vnA
   ```

3. En otra ventana de la terminal vamos a preparar la información a enviar por `sendip`, rellenamos y pegamos las siguientes variables:

   ```
   tipo=8
   prioridad=8
   origen=1
   destino=22
   fecha=213610
   registro=11
   datos='2527241x102313249x1825'
   ```

   (los datos se incluyen sin las arriadas que separan los novenales)

4. En la misma terminal, ejecutamos el comando `sendip.` Las variables que acabamos de definir las recoge como argumentos para construir el paquete ipv4:

   ```
   # sendip -p ipv4 -v -is 127.0.0.$origen 127.0.0.$destino -iy $prioridad
   -ii $registro -iots "05:0:0:$fecha" -ip $tipo -d $datos
   ```

5. En la ventana de `tcpdump` aparecerá el paquete IP que se acaba de enviar:

   ```
   21:39:54.457938 IP (tos 0x8, ttl 255, id 11, offset 0, flags [none], proto
   EGP (8), length 50, options (timestamp TS{TSONLY ^ 213610@}))
    127.0.0.1 > 127.0.0.22:  EGPv50, length 22
   G..2......0,........D.....Bj2527241x102313249x1825
   ```

   La última línea muestra el mensaje en bruto en formato ASCII mientras que la línea que comienza con la hora, muestra la interpretación de los valores de la cabecera. Se pueden extraer las siguientes equivalencias:

   Tipo: `proto EGP (8)`
   Prioridad: `tos 0x8`
   Origen: `127.0.0.1`
   Destino: `127.0.0.22`
   Fecha: `options (timestamp TS{TSONLY ^ 213610@}))`
   Registro: `id 11`
   Longitud cabecera: `G (primer byte del mensaje)`
   Longitud total: `length 50 bytes`

6. Queda extraer el tamaño del contenido de los datos en base a la longitud total del paquete y la longitud de la cabecera, comenzando por calcular el tamaño de esta última:

   G (ASCII) = 47 (Hex) = 4(Version) 7(Header Length) = 7 x 4bits = 28 bytes de cabecera

50 bytes de paquete – 28 bytes de cabecera = 22 bytes de datos

Por lo tanto, los últimos 22 bytes del paquete corresponden al mensaje:

`G..2.....0,.....D.....Bj2527241x102313249x1825`

Y según su extensión, 22 bytes / 9 bytes por novenal = 2,4 novenales:

`/024/2527241x1/02313249x/1825/`

7. Con estos datos, ya se puede reconstruir el mensaje telegráfico y remplazar los caracteres repetidos por 'x' para obtener el resultado final:

   `8/0x102x/2136101x/024/2527241x1/02313249x/1825/8`

Nota: Como se ha modificado el número de protocolo y el contenido del área de datos fuera de los valores reconocidos, durante el procesamiento en la capa de transporte acabará generando el error "Protocol Unreachable" o "Malformed Packet". Para evitar ese problema, un mensaje general se podría enviar, dentro del paquete IP, como datagrama UDP (tipo 17) y un mensaje de control como ICMP (tipo 1).

Bibliografía

- Instrucción General para el Servicio de Transmisión
  D. José María Mathé. 1850.
  Biblioteca Museo Postal y Telegráfico

- Telégrafos Militares. Instrucción para los Torreros y Cartilla de Servicio Interior
  D. José María Mathé. 1849.
  Biblioteca Virtual de Defensa

- Historia de la Telegrafía Óptica en España
  D. Sebastián Olivé. 1990.
  Biblioteca Foro Histórico de las Telecomunicaciones

- Tratado de Telegrafía
  Antonino Suárez Saavedra. 1870.
  Biblioteca Digital Hispánica

- Instrucción General para los Torreros en el Servicio Telegráfico
  Manuel Varela y Limia. 1946. (documento incompleto).
  Biblioteca Museo Postal y Telegráfico

- Estudio histórico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército
  Cuerpo de Ingenieros del ejército. 1911
  Biblioteca Nacional de España

- Computer Networking - A Top-Down Approach
  James F. Kurose, Keith W. Ross. 2000.

- Design and Validation of Computer Protocols
  Gerard J. Holzmann. 1991.

- An Engineering Approach to Computer Networking
  S. Keshav. 1997

- Elements of Network Protocol Design
  Mohamed G. Gouda. 1998

- Computer Networks: A Systems Approach
  Larry L. Peterson, Bruce S. Davie. 1971.
  https://book.systemsapproach.org/index.html

- The Design Philosophy of the DARPA Internet Protocols
  David D. Clark. 1988.

- https://en.wikipedia.org/wiki/Communication_protocol
  VV.AA.

Versión Inicial:
Diciembre 2021 – Ricardo Fraile

Última Revisión:
Julio 2023